

Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Gitt $v \in [0^\circ, 90^\circ]$.

- a) Vis at $\sin v = \sin(180^\circ - v)$.
- b) Vis at $\cos v = -\cos(180^\circ - v)$

0.1.2

Finn arealet til $\triangle ABC$ når

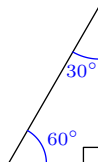
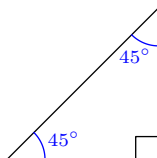
- a) $\angle A = 60^\circ$, $AB = 5$ og $AC = 7$.
- b) $\angle B = 18^\circ$, $AB = 4$ og $BC = 3$. $\left(\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}\right)$
- c) $\angle A = 75^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $AC = \sqrt{6}$ og $BC = \sqrt{3} + 1$

0.1.3

- a) Bevis arealsetningen.
- b) Bevis sinussetningen.

0.1.4

- a) Vis at $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- b) Vis at $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.
- c) Vis at $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.



0.1.5 (1TV23D1)

(1TV23, 1TH22 og 1TV24)

a) Bruk figuren til å vise at

$$(\sin u)^2 + (\cos u)^2 = 1$$

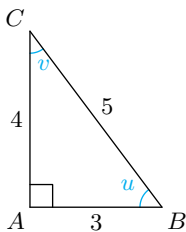
b) Bruk figuren til å vise at

$$\frac{\sin u}{\cos u} = \tan u$$

c) Bruk figuren til å vise at

$$\tan u \tan v = 1$$

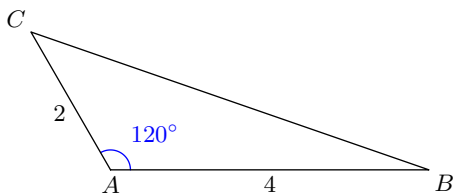
d) Vis at likningene fra a), b) og c) gjelder for alle rettvinklede trekanter.



0.1.6

Vis at $\tan v = \frac{\sin v}{\cos v}$.

0.2.1 (1TH21D1)



Gitt trekanten over. Bestem lengden til siden BC .

0.2.2

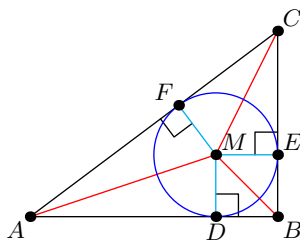
Gitt en trekant med sidelengder a , b og c og innskrevet sirkel med radius r . Forklar hvorfor arealet til trekanten er gitt som

$$\frac{1}{2}(a + b + c)r$$

0.2.3

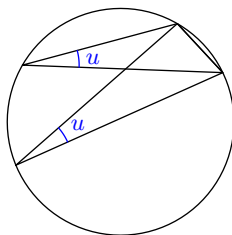
La $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$ og $DM = r$.

- Vis at $r = \frac{ac}{a+b+c}$.
- Vis at $2r = a + c - b$.
- Bruk uttrykkene fra oppgave a) og b) til å finne b^2 uttrykt ved a og c . Hva kalles denne formelen?



0.2.4

Forklar hvorfor det av [regel ??](#) følger at to vinkler som spenner over samme vinkelbue er like store.



0.2.5

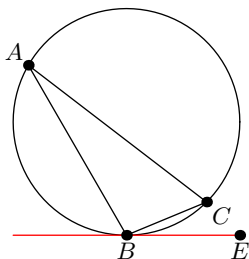
- Vis at Tales' setning¹ følger av [regel ??](#).
- Gitt en rettvinklet trekant $\triangle ABC$ med hypotenus AB . Hvilken av $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ og $\iff$ skal erstatte [???](#) under for å beskrive det *omvendte* tilfellet av Tales' setning.

$C = 90^\circ$??? AB er en diameter i den omskrevne sirkelen til $\triangle ABC$

¹Se [MB](#).

0.2.6

Den røde linja tangerer sirkelen. Vis at $\angle BAC = \angle EBC$.



Gruble 1

(1TH21D1)

En trekant har omkrets 12, og den éne siden i trekanten har lengde 2. Bestem arealet til trekanten.

Gruble 2

(1TV21D1)

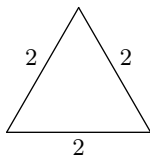
Sorter verdiene i stigende rekkefølge.

$$\sin 60^\circ \qquad \left(\frac{3}{4}\right)^{-1} \qquad \sin 160^\circ \qquad \lg 1$$

Gruble 3

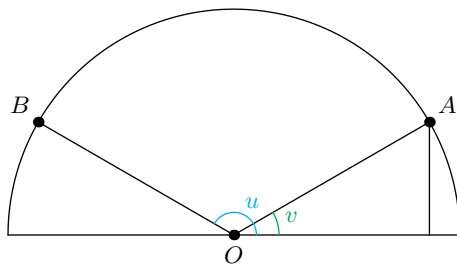
(1TH23 og 1TH24)

- a) Bruk trekanten til å vise at $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.
- b) $2 \sin u \cos u = \sin(2u)$ er en identitet. Bruk trekanten til å vise at dette stemmer for $u = 30^\circ$.



Gruble 4

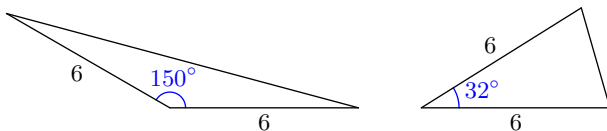
Vis at hvis $u = 180^\circ - v$, så er $\sin u = \sin v$ og $\cos u = -\cos v$.



Gruble 5

Hvilken av de to trekantene har størst areal?

Husk å argumentere for at svaret ditte er rett.



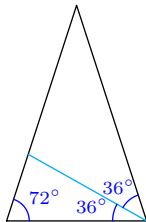
Gruble 6

Vis at

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Gruble 7

Vis at $\sin 18^\circ = \frac{1}{4}(\sqrt{5} - 1)$. (Hint: Se figur.)



Gruble 8

Bevis cosinussetningen.

Gruble 9

Vis at

$$\cos(u + v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v$$

Det er tilstrekkelig å undersøke tilfellet hvor $v, u \in [0^\circ, 90^\circ]$.

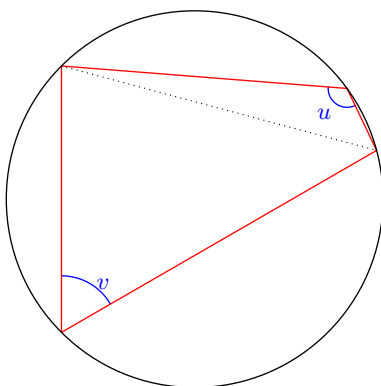
Gruble 10

Bevis det omvendte tilfellet av Tales teorem (se [oppgave 0.2.5](#)).

Gruble 11

Vis at

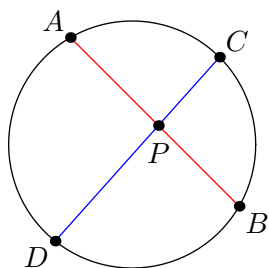
$$u = 180^\circ - v$$



Gruble 12

Vis at

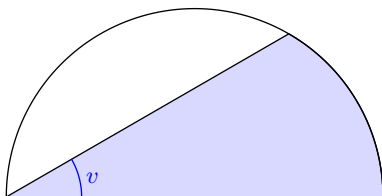
$$AP \cdot PB = DP \cdot PC$$



Merk: Dette resultatet kalles ofte **kordeteoremet**.

Gruble 13

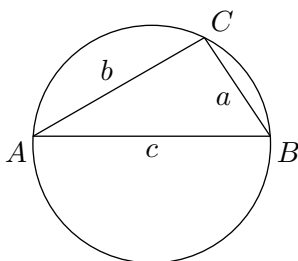
Lar r være radien til halvsirkelen. Uttrykk arealet til det blå området ved v og r .



Gruble 14

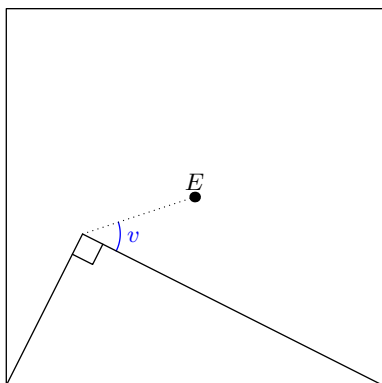
La r være radien til den omskrevne sirkelen til $\triangle ABC$. Vis at

$$r = \frac{abc}{4A_{\triangle ABC}}$$



Gruble 15

E er midtpunktet til kvadratet . Finn verdien til v .



Gruble 16

Vis at

